TRABAJO PRÁCTICO N°1

UNIDADES, NOTACIÓN CIENTIFICA, ERROR Y VECTORES

EJERCICIO N°1: Elegir la opción correcta

I. Un atleta corre una distancia de 5.4 kilómetros. ¿Cuál es esta distancia expresada en la unidad fundamental de longitud del Sistema Internacional?

a) 5400m; b) 54000m; c) 0,0054m; d) 540m

II. Una masa de 850 gramos debe ser convertida a la unidad base de masa del SI. ¿Cuál es el valor correcto?
a) 8,5kg; b) 850000kg; c) 85kg; d) 0,85kg

III. Un proceso químico tiene una duración de 2h, expresarlo en el SI.
a) 720s; b)3600s; c) 120s; d) 7200s

IV. Si el grosor de una lámina es de 25 milímetros, ¿cuánto mide en metros?
a)25000m; b)0,0025m; c) 0,025m; d)2,5m

V. Si un evento dura 0.5 días, ¿cuántos segundos ha durado según el SI?
a)21600s; b)43200s; c)1200s; d)86400s

EJERCICIO N°2: Resolver usando notación científica en todo el proceso.

a) Dos galaxias están siendo estudiadas. La Galaxia A tiene una masa estimada de 3.2 x masas solares, mientras que la Galaxia B tiene una masa de 4.5 x masas solares. ¿Cuál es la masa combinada de ambas galaxias?

b) En un experimento de laboratorio, una muestra de cultivo contenía inicialmente $8.6x$ bacterias. Después de aplicar un antibiótico, murieron $2.9\ x$bacterias. ¿Cuántas bacterias sobrevivieron en la muestra?

c) Un chip de computadora tiene dos secciones de transistores. La sección de procesamiento tiene $1.25x$ transistores y la sección de memoria tiene $7.5x$ transistores. ¿Cuál es el número total de transistores en el chip?

EJERCICIO N°3: Se ha medido con una regla que tiene precisión de milímetros un lapicero, y el resultado de la medición ha sido 145,37 mm. La longitud exacta del lapicero es de 145 mm. ¿Qué error absoluto y qué error relativo hemos cometido?

EJERCICIO N°4: Queremos determinar la distancia que hay entre dos columnas. Con una cinta métrica que aprecia milímetros. Realizamos cinco medidas y obtenemos los siguientes valores: 80,3 cm; 79,4 cm; 80,2 cm; 79,7 cm; y 80,0 cm. ¿Cuál es el resultado de esta medida? ¿Cuál es el error absoluto y relativo de esta medida?

EJERCICIO N°5: Calcula el error absoluto y el error relativo que se comete al estimar en 15 minutos un intervalo de tiempo que dura realmente 16 minutos y medio.

EJERCICIO N°6: Para determinar la longitud de una mesa se han realizado cuatro mediciones con una cinta métrica. Los valores obtenidos son los siguientes: 75,2 cm; 74,8 cm; 75,1 cm; y 74,9 cm. Expresa el resultado de la medida acompañado del error absoluto. ¿Entre qué márgenes se encuentra el valor real de la longitud de la mesa?

EJERCICIO N°7: En la medida de 1 m se ha cometido un error de 1 mm, y en 300 Km, 300 m. ¿Qué error relativo es mayor?

EJERCICIO N°8: Dados los siguientes vectores: = (1,2); = (-2,3); = (-1,-2);

= (3,-2)

a) Graficarlos en un mismo par de ejes cartesianos
b) Resolver en forma analítica y gráfica
    i.
    ii.
    iii.